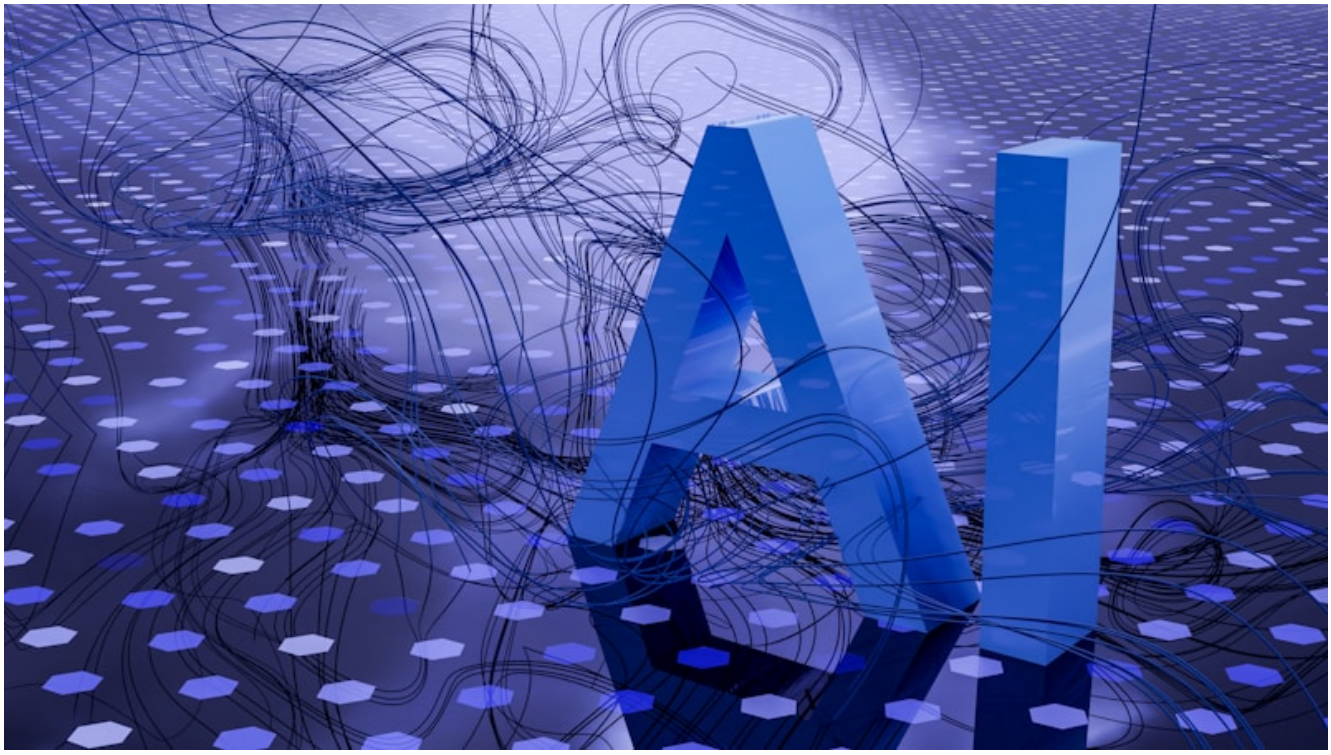
ЛЕКЦИЯ

«ИНСТРУМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА»

Тема 1. Инструменты ИИ для образования

ВВЕДЕНИЕ

Значение изучаемой темы



Искусственный интеллект и образование

Фото: Визуализация искусственного интеллекта (Unsplash)

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Статистика внедрения ИИ в образовании России

Рисунок 1. Статистика внедрения искусственного интеллекта в образовании Российской Федерации (2024–2030 гг.)

Перед вами открывается увлекательный и чрезвычайно важный раздел современной педагогической науки — практическое применение инструментов искусственного интеллекта в образовательном процессе. Мы живём в эпоху стремительного технологического развития, когда цифровые технологии становятся неотъемлемой частью профессиональной деятельности педагога.

Искусственный интеллект — это не отдалённое будущее, а наша сегодняшняя реальность. Согласно данным Президентской академии (РАНХиГС), массовое внедрение генеративного искусственного интеллекта способно принести экономике нашей страны до **4,5 триллионов рублей к 2030 году**, компенсировать до **80% кадрового дефицита** и повысить производительность труда на **15–20 процентов**. Эти впечатляющие цифры свидетельствуют о том, что овладение ИИ-инструментами является не просто желательным, но и необходимым условием профессиональной состоятельности современного педагога.

В феврале 2024 года был подписан Указ Президента Российской Федерации, вносящий существенные изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Данный документ определяет ИИ как стратегический приоритет государственного значения и предписывает активное внедрение соответствующих технологий во все сферы экономики и общественной жизни, включая образование.

24 декабря 2024 года приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 1025 утверждён Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности **09.02.13 «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта»**. Это свидетельствует о признании на государственном уровне необходимости подготовки квалифицированных специалистов в области ИИ-технологий.

Министерство образования Китайской Народной Республики в декабре 2024 года выпустило руководство по развитию ИИ-грамотности в начальных и средних школах, предписывающее интеграцию курсов по искусственному интеллекту на всех уровнях образования. Китайский опыт демонстрирует мировую тенденцию: от педагога XXI века требуется не просто знание предмета, но и владение современными цифровыми инструментами.

Схема. Хронология развития ИИ-инструментов для образования

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

ЧАСТЬ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

§ 1. Понятие искусственного интеллекта и его инструментов

1.1. Определение ключевых понятий

Искусственный интеллект (ИИ) — направление информатики, занимающееся разработкой систем, способных решать задачи, традиционно требующие человеческого мышления: анализировать информацию, находить закономерности, делать прогнозы и генерировать новое содержание — тексты, изображения, звуковые файлы.

Нейросеть (нейронная сеть) — особый тип алгоритма, архитектура которого вдохновлена строением человеческого мозга. Нейросеть состоит из «слоёв» узлов, которые передают и преобразуют данные, обучаясь на примерах. Именно нейросети лежат в основе большинства современных ИИ-инструментов.

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

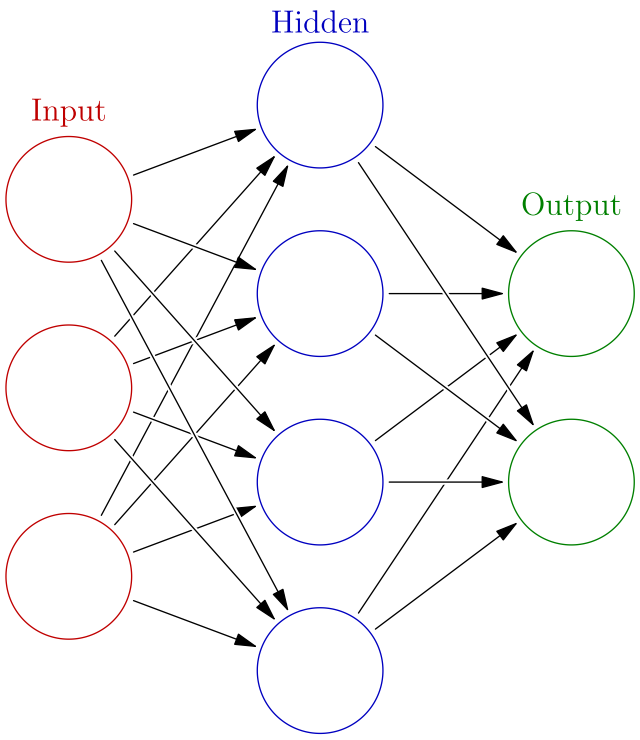


Схема нейронной сети

Рисунок. Архитектура многослойной нейронной сети (Wikimedia Commons, CC BY-SA)

Генеративный искусственный интеллект — класс систем ИИ, способных создавать принципиально новый контент: тексты, изображения, звук, программный код. В отличие от аналитического ИИ, который классифицирует и обрабатывает существующие данные, генеративный ИИ созидает.

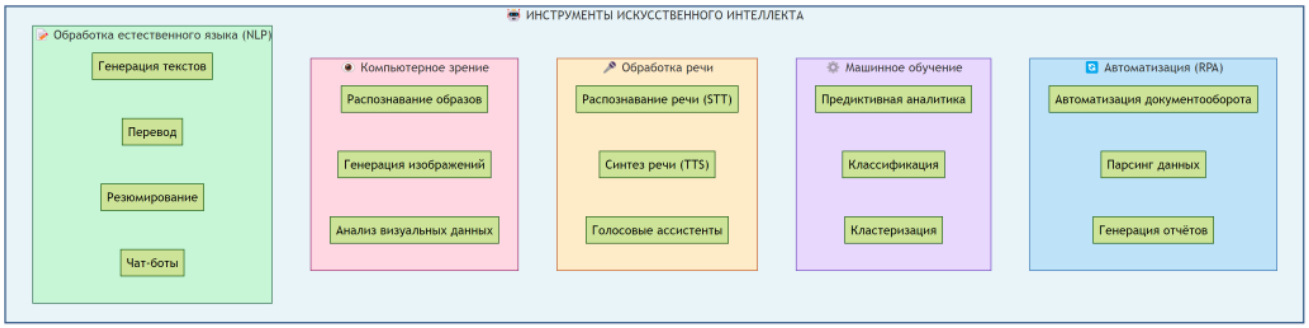
Большая языковая модель (LLM, Large Language Model) — тип программы искусственного интеллекта, обученной на огромных массивах текстовых данных и способной понимать, анализировать и генерировать человеческую речь. К таким моделям относятся YandexGPT, GigaChat, ChatGPT и другие.

Инструменты ИИ — программные приложения, использующие алгоритмы искусственного интеллекта для выполнения практических задач: генерации текстов, создания изображений, распознавания и синтеза речи, автоматизации рутинных операций.

1.2. Классификация инструментов искусственного интеллекта

Современные инструменты ИИ целесообразно классифицировать по нескольким основаниям.

Схема 1. Классификация ИИ-инструментов по типу решаемых задач



По типу решаемых задач:

1. **Инструменты обработки естественного языка (NLP)** — понимание, анализ и генерация текста на естественных языках. Применяются для создания чат-ботов, перевода, резюмирования документов, генерации учебных

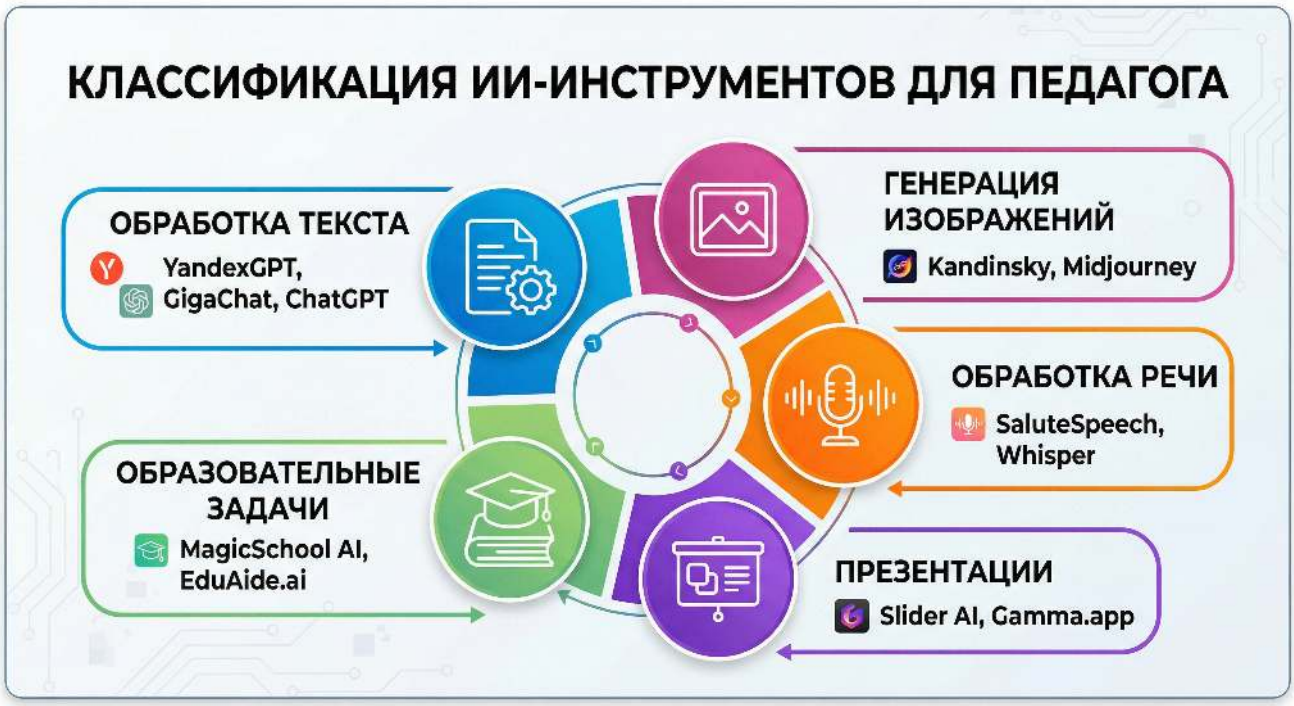
© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

материалов.

2. **Инструменты компьютерного зрения** — интерпретация визуальных данных: распознавание образов, анализ изображений, создание графического контента.
3. **Инструменты обработки речи** — распознавание устной речи и её преобразование в текст, а также синтез речи из текстового источника.
4. **Платформы машинного обучения** — инфраструктура для создания, обучения и применения моделей машинного обучения.
5. **Инструменты автоматизации процессов (RPA)** — автоматизация рутинных цифровых операций.

По функциональным группам применительно к образованию:

Группа	Назначение	Примеры инструментов
Работа с текстом	Генерация, анализ, редактирование текстов	YandexGPT, GigaChat, ChatGPT
Работа с изображениями	Создание иллюстраций и наглядных пособий	Kandinsky, Midjourney
Работа со звуком	Транскрибирование, синтез речи	SaluteSpeech, Whisper
Создание презентаций	Автоматизация разработки слайдов	Gamma.app, Slider AI
Педагогические инструменты	Планирование уроков, создание тестов	MagicSchool AI, EduAide.ai



Классификация ИИ-инструментов для педагога

Рисунок 2. Классификация инструментов искусственного интеллекта для педагогической деятельности

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

ЧАСТЬ II. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

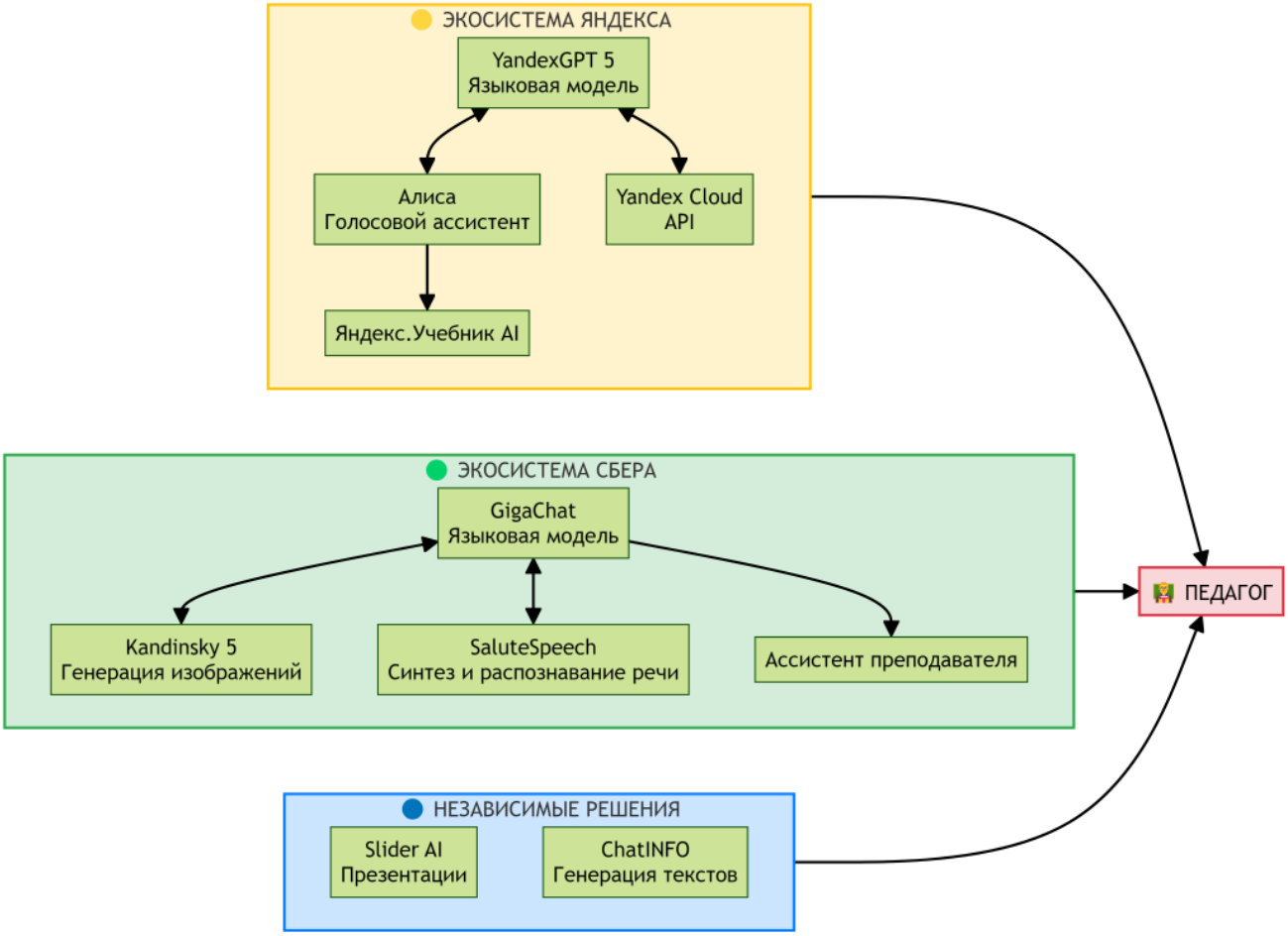
Особое внимание в нашем курсе уделяется отечественным разработкам в области искусственного интеллекта. Российские ИИ-инструменты обладают рядом неоспоримых преимуществ: глубокой адаптацией к русскому языку, соответствием требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», включением в Реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России, а также простотой интеграции с российскими информационными системами.

Экосистема российских ИИ-инструментов

Рисунок 3. Экосистема отечественных ИИ-инструментов для сферы образования и науки

Схема 2. Экосистема отечественных ИИ-инструментов для образования

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

§ 2. YandexGPT — отечественная языковая модель (замена OpenAI ChatGPT?)

Интерфейс чат-бота с ИИ

Фото: Современный интерфейс взаимодействия с языковой моделью (Unsplash)

2.1. Общая характеристика

YandexGPT (в конце 2025 года переименован в **Алиса AI**) — языковая нейросеть, разработанная компанией «Яндекс». Это российский аналог ChatGPT, обученный преимущественно на русскоязычных данных и оптимизированный для понимания особенностей русского языка.

YandexGPT понимает русский язык не через переводы, а «изнутри» — с интонациями, культурными нюансами и логикой речи. Модель глубоко интегрирована в экосистему сервисов Яндекса: голосовой ассистент Алиса, Яндекс.Поиск, Яндекс.Браузер, умный дом и многие другие.

Актуальная версия **YandexGPT 5.1 Pro** предлагает: - Режим проверки фактов - Генерацию изображений совместно с нейросетью Kandinsky - Доступ через API для разработчиков - Контекстное окно 128 тысяч токенов

2.2. Способы доступа к YandexGPT

Для педагогов доступны следующие способы работы с YandexGPT:

1. **Голосовой ассистент Алиса** — встроен в Яндекс.Браузер, мобильные приложения, умные колонки
2. **Яндекс.Поиск** — нейросеть интегрирована в поисковую выдачу
3. **Отдельный веб-интерфейс** — ya.ru/chat или 300.ya.ru
4. **Яндекс.Учебник AI** — специализированный инструмент для педагогов
5. **API Yandex Cloud** — для программной интеграции

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

2.3. Возможности YandexGPT для педагога

YandexGPT успешно решает следующие **ежедневные и периодические задачи учителя**:

Ежедневные задачи: - Генерация конспектов уроков и методических указаний - Создание вопросов для устного опроса - Подготовка формулировок заданий - Объяснение сложных тем простым языком - Проверка и редактирование текстов

Периодические задачи: - Разработка тестовых заданий и контрольных работ - Составление календарно-тематического планирования - Подготовка отчётной документации - Создание дифференцированных заданий для учащихся разного уровня - Генерация идей для проектной деятельности

Пример использования:

Запрос педагога: «Составь 10 вопросов для устного опроса по теме “Алгоритмы и исполнители” для 8 класса, включая вопросы на понимание, применение и анализ.»

YandexGPT сгенерирует структурированный список вопросов различного уровня сложности, который педагог может использовать как основу, адаптируя под конкретный класс.

2.4. Тарифы и условия использования

- **Бесплатный доступ** через Алису и Яндекс.Поиск
- **Подписка Яндекс.Плюс** — расширенные возможности
- **API** — тарификация по объёму обрабатываемых токенов

---

§ 3. GigaChat — мультимодальная модель от Сбера (наиболее продвинутая линейка GPT-подобных моделей)

3.1. Общая характеристика

GigaChat — большая языковая модель, разработанная компанией «Сбер». Это мультимодальная система, способная работать с текстом, кодом и изображениями.

Ключевые особенности GigaChat: - **Мультимодальность** — работа с различными типами данных - **Безопасность** — фокус на корпоративный сектор и соответствие российскому законодательству - **Функция Deep Research** — глубокий анализ информации по заданной теме - **Бесплатный доступ** — большинство функций доступно после регистрации - **Интеграция через API** — для разработчиков и корпоративных пользователей

Актуальная версия **GigaChat 3 Pro** предлагает контекстное окно в **200 тысяч токенов**, что позволяет анализировать объёмные документы целиком.

3.2. GigaChat для педагога

«Сбер» активно развивает направление образовательных сервисов на базе GigaChat:

«Ассистент преподавателя» от СберОбразования — специализированный ИИ-инструмент для педагогов, который: - Анализирует уроки по 16 метрикам (баланс речи, эмоциональная модальность, методические приёмы) - Формирует конспекты и стенограммы занятий - Даёт рекомендации по улучшению педагогической практики - Создаёт викторины и задания

К концу 2025 года этот сервис использовали более **100 000 педагогов** по всей России.

Образовательные задачи, решаемые с помощью GigaChat:

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Тип задачи	Описание	Пример применения
Генерация контента	Создание учебных текстов	Конспект лекции по заданной теме
Анализ документов	Обработка нормативных актов	Выделение ключевых положений ФГОС
Структурирование	Организация информации	Создание таблиц, схем, планов
Код и данные	Работа с программированием	Объяснение алгоритмов, проверка кода
Визуализация	Генерация изображений	Иллюстрации через встроенный Kandinsky

3.3. Курс по работе с GigaChat

СберУниверситет предлагает **бесплатный курс по промпт-инженерингу** для работы с GigaChat, включающий: - Знакомство с большими языковыми моделями - Основы промпт-инженеринга - Методы промптинга - Генерация изображений в Kandinsky - Кейсы применения в науке, маркетинге, творческих задачах

Доступ: courses.sberuniversity.ru/llm-gigachat

3.4. Практические рекомендации

При работе с GigaChat педагогу рекомендуется:

1. **Формулировать чёткие запросы** — указывать контекст, целевую аудиторию, желаемый формат
2. **Использовать системные промпты** — задавать роль ассистента (например, «Ты — опытный методист»)
3. **Проверять результаты** — ИИ может допускать фактические ошибки
4. **Итерировать** — уточнять и дополнять запросы для улучшения результата

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

§ 4. Kandinsky — генерация изображений

Робот с искусственным интеллектом

Фото: Визуализация технологий искусственного интеллекта (Pexels)

4.1. Общая характеристика

Kandinsky — нейросеть для генерации изображений по текстовому описанию, разработанная компанией «Сбер». Названа в честь выдающегося русского художника Василия Кандинского, основоположника абстракционизма.

Актуальная версия **Kandinsky 4.1 Image** (2025) представляет собой диффузионный трансформер (DiT) вместо архитектуры U-Net, что обеспечивает значительно улучшенное качество генерации.

Ключевые возможности: - Генерация изображений по текстовому описанию на русском и английском языках - **Генерация надписей на кириллице** — уникальная функция, появившаяся в 2025 году - Редактирование существующих изображений - Перенос стиля - Разрешение до 4K

4.2. Образовательное применение Kandinsky

Задачи, решаемые с помощью Kandinsky:

1. **Создание иллюстраций к учебным материалам**
   - Наглядные пособия по истории, биологии, географии
   - Визуализация абстрактных понятий
   - Иллюстрации к литературным произведениям

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

2. **Разработка дидактических материалов**
   - Карточки для игровых форм обучения
   - Пиктограммы и схемы
   - Обложки для проектов и докладов
3. **Оформление презентаций**
   - Уникальные фоновые изображения
   - Тематические иллюстрации
4. **Творческие проекты учащихся**
   - Визуализация идей
   - Создание персонажей и сцен

Пример промпта:

«*Учитель информатики объясняет алгоритм школьникам у доски, светлый класс, современное оборудование, дружелюбная атмосфера, иллюстрация в стиле учебника*»

4.3. Доступ к Kandinsky

- **GigaChat** — встроенная генерация изображений
- **Отдельное веб-приложение** — fusionbrain.ai
- **Телеграм-бот** — (**kandaborbot?**)
- **API** — для разработчиков

---

§ 5. SaluteSpeech — технологии работы с речью

5.1. Общая характеристика

SaluteSpeech — технология синтеза и распознавания речи от компании «Сбер», оптимизированная для русского языка.

Ключевые возможности: - **Speech-to-Text (STT)** — распознавание речи и преобразование в текст - **Text-to-Speech (TTS)** — синтез речи из текста - **Анализ эмоций** — определение эмоциональной окраски голоса - **SaluteSpeech VoiceCloning** — создание голосовых моделей на основе нескольких секунд записи

5.2. Образовательное применение

Ежедневные задачи: - Транскрибирование лекций и вебинаров - Создание текстовых версий устных ответов учащихся - Голосовой ввод текста при подготовке материалов

Периодические задачи: - Озвучивание учебных материалов для инклюзивного образования - Создание аудиоверсий конспектов и инструкций - Подготовка материалов для учащихся с нарушениями зрения

Практический пример:

Педагог записывает устное объяснение сложной темы на диктофон. SaluteSpeech автоматически транскрибирует запись в текст, который можно отредактировать и использовать как методическую разработку или раздаточный материал для учащихся.

---

§ 6. Дополнительные отечественные инструменты

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

6.1. Slider AI — автоматизация презентаций

Slider AI — российская платформа для автоматизированного создания презентаций на основе текстового описания.

Возможности: - Генерация слайдов по текстовому запросу - Создание инфографики и бизнес-диаграмм - Интеграция с системами аналитики - Аналитика просмотров презентаций

6.2. ChatINFO

ChatINFO — российский ИИ-сервис, ориентированный на образовательную аудиторию.

Функции: - Создание рефератов и статей - Проверка уникальности текста - Исправление грамматических и стилистических ошибок - Подготовка научных материалов

6.3. Диалоговые тренажёры Президентской академии

Уникальная разработка РАНХиГС для студентов социо-гуманитарных направлений: - Моделирование профессиональных ситуаций - Персонализированные рекомендации - Развитие навыков коммуникации

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИИ-ИНСТРУМЕ

§ 7. Объективная оценка возможностей и ограничений

> *«Наши российские LLM словно отстают на 1, а то и 2 поколения от зарубежных аналогов.»* — Habr, декабрь 2025

Важно помнить! Научный подход требует критического анализа любых инструментов, в том числе отечественных разработок. Честная оценка позволит правильно выбирать инструменты для конкретных задач.

7.1. Критический анализ YandexGPT

Положительные стороны: - Глубокое понимание русского языка и культурного контекста - Интеграция в экосистему Яндекса - Соответствие российскому законодательству - Бесплатный базовый доступ через Алису

Существенные ограничения (по данным пользовательских отзывов и экспертных оценок):

1. **Ограниченные интеллектуальные возможности**
   - По отзывам профессиональных пользователей, модель «даёт очень примитивные ответы»
   - Не справляется со сложными аналитическими задачами
   - **Вывод:** подходит для начального и среднего образования, но **недостаточна для высшего образования и научной работы**
2. **Технологическое отставание**
   - По оценкам экспертов Habr, российские LLM отстают на 1-2 поколения от GPT-4, Claude, Gemini
   - Ограниченный контекст (до 128K токенов vs 200K+ у конкурентов)
   - Менее развитые способности к рассуждению (reasoning)
3. **Проблемы с генерацией изображений**
   - Пользователи отмечают «очень низкий уровень модели генерации картинок»
   - Модель плохо знает российские достопримечательности (хуже зарубежных аналогов)
4. **Проблемы после интеграции с Алисой**
   - Отзывы: «Алиса после присоединения [к GPT-моделям] стала намного тупее»

Рекомендации для педагога: - Использовать YandexGPT для **базовых задач**: генерация простых текстов, черновики, идеи - Для сложных академических задач — **комбинировать с другими инструментами** - **Обязательно проверять**

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

фактическую информацию

Сравнение языковых моделей для образования

Рисунок 5. Сравнительный анализ языковых моделей для образовательных задач

7.2. Критический анализ Яндекс.Учебника

Положительные стороны: - Бесплатная платформа для учителей - Готовые задания по ФГОС - Автоматическая проверка ответов - Аналитика успеваемости

Существенные ограничения:

1. **Фактически архитектурно ограниченный охват предметов и классов**
   - Русский язык: 1-6 классы
   - Математика: 1-6 классы
   - Информатика: 7-9 классы
   - **Нет поддержки старших классов (10-11) и высшего образования**
2. **Примитивный интерфейс и функционал**
   - Невозможность создания сложных межпредметных связей
   - Ограниченная кастомизация заданий
   - Нет инструментов для построения концептуальных карт
3. **Ориентация на начальную школу**
   - Платформа оптимизирована для детей, не для взрослых учащихся
   - Не подходит для СПО, вузов, дополнительного профессионального образования

Рекомендации: - Яндекс.Учебник — хороший инструмент **только для начальной и средней школы** - Для колледжей и вузов — использовать более продвинутые платформы

7.3. Критический анализ GigaChat

Положительные стороны: - Мультимодальность (текст, код, изображения) - Большое контекстное окно (200K токенов) - Функция Deep Research - Бесплатный доступ - Хорошие платные модели по сравнению с YandexGPT

Существенные ограничения (по данным пользовательских отзывов):

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

1. **Математические вычисления**
   - «Не может решить уравнение через дискриминант»
   - «Указываешь на ошибку, а он отпирается и снова говорит неправильный ответ»
2. **Работа с кодом**
   - Ограничение ~50 строк кода за раз (возможно стало лучше)
   - Бывает, что делает «тексты уровня 3-х летнего ребёнка»
   - Не подходит для серьёзных программных проектовиз коробки
   - В сочетании с дополнительными программными разработками (например на Pyhton) и подходами может сносно работать.

Обучение программированию

Фото: Обучение программированию в современных условиях (Pexels)

3. **Проблемы с промптами**
   - Иногда пишут что-то вроде «абсолютно не понимает промтов, загибает под своё»
   - Русские надписи на изображениях генерирует с ошибками
4. **Сложная авторизация**
   - Требует Сбер ID - авторизация через приложение банка
   - «Авторизуетесь, как будто подаёте заявку на ипотеку»

Сравнение с мировыми аналогами:

Параметр	GigaChat	ChatGPT-4	Claude 3.5
Контекст	200K	128K	200K
Русский язык			
Рассуждения			
Код			
Математика			
Доступность в РФ			

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Параметр	GigaChat	ChatGPT-4	Claude 3.5

7.4. Критический анализ образовательной платформы Сбера

«AI-помощник для вузов» — проект Сбера для высшего образования.

Положительные стороны: - Интеграция с сайтами вузов - Ответы в реальном времени - Поддержка абитуриентов и студентов

Существенные ограничения:

1. **Недостаточная адаптивность**
   - Платформа не адаптируется под индивидуальный уровень студента
   - Нет персонализированных траекторий обучения
   - Отсутствует интеллектуальное тьюторство
2. **Ограниченная интеграция**
   - Работает преимущественно с информацией сайтов вузов
   - Не интегрирован с LMS (Moodle, Canvas и др.)
3. **Базовый функционал**
   - В основном отвечает на FAQ-вопросы
   - Не поддерживает сложные образовательные сценарии

7.5. Выводы критического анализа

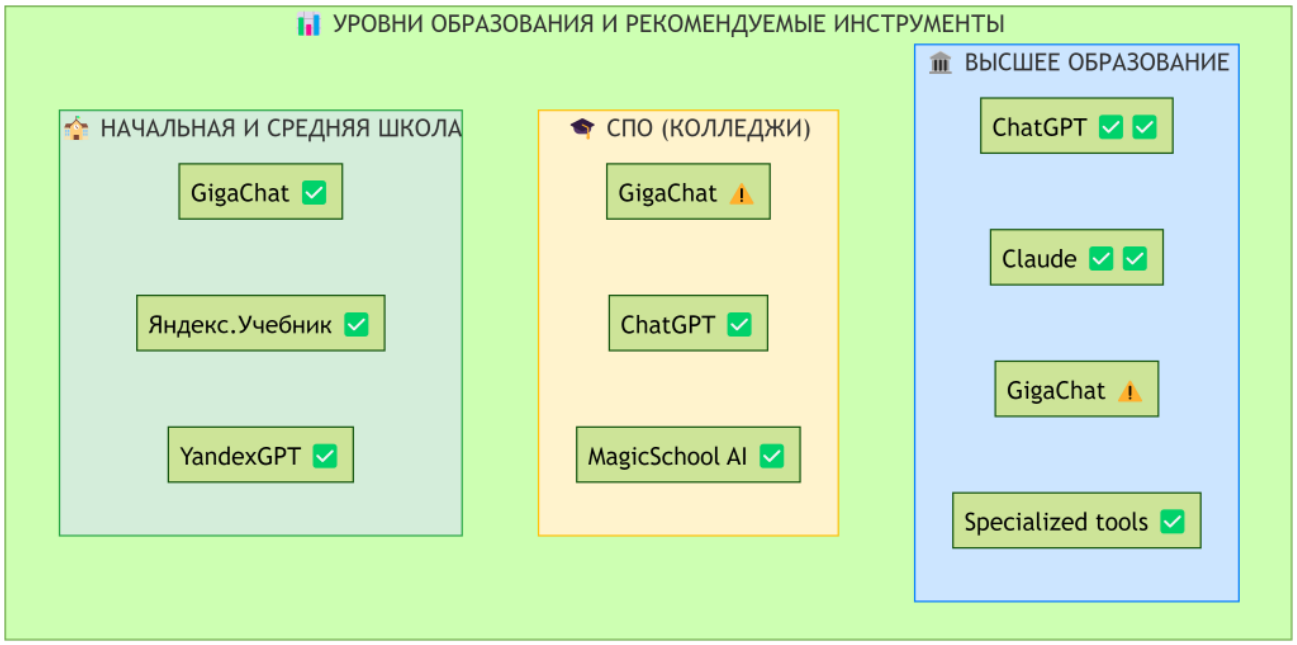
Общая проблема российских ИИ-инструментов:

Как отмечают эксперты Habr (декабрь 2025): «В 2022 году Яндекс и Сбер работали над LLM, но обучали их под конкретные специфические задачи. Концепция универсальной LLM казалась неправильным направлением. Это был стратегический выбор — и, к сожалению, он оказался ошибочным, создав технологический разрыв минимум на год.»

Практические неформальные рекомендации для педагогов высшего и среднего профессионального образования:

1. **Для сложных интеллектуальных задач** — использовать ChatGPT, Claude (через VPN), GigaChat
2. **Для работы с русским языком и базовых задач** — GigaChat, YandexGPT
3. **Для генерации изображений** — Kandinsky (хорош для базовых задач), Midjourney (для качественных), Шедеврум (развлечения, контент для детей)
4. **Для конфиденциальных данных** — только отечественные решения

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



ЧАСТЬ III. ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Технологии искусственного интеллекта

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Фото: Символ современных технологий искусственного интеллекта (Pexels)

Наряду с отечественными разработками педагогу следует знать и о зарубежных ИИ-инструментах, которые в ряде случаев могут дополнять российские решения.

§ 7. ChatGPT — глобальный стандарт языковых моделей

7.1. Общая характеристика

ChatGPT — языковая модель от компании OpenAI (США), ставшая символом современного генеративного ИИ.

Особенности: - Широчайшие возможности генерации текстов - Способность писать и объяснять программный код - Анализ данных (функция Advanced Data Analysis) - Огромная база знаний

Ограничения для российских пользователей: - Требуется VPN для доступа к оригинальному сервису - Для регистрации необходим зарубежный мобильный номер - Платная подписка для доступа к актуальным версиям модели

7.2. Принципиальное замечание

Как отмечается в справочных материалах, ChatGPT «ведёт себя как ассистент, который очень хочет понравиться руководству: если не знает чего-то, может начать придумывать». Это явление называется **«галлюцинациями»** ИИ.

Правило педагога: Любую информацию, полученную от ChatGPT (как и от других ИИ), необходимо **обязательно проверять** по достоверным источникам.

---

§ 8. MagicSchool AI — специализированный инструмент для педагогов

8.1. Общая характеристика

MagicSchool AI — американская платформа, разработанная специально для учителей и предлагающая более **80 инструментов** для педагогической деятельности.

8.2. Ключевые инструменты

Инструмент	Назначение
Lesson Plan Generator	Генерация планов уроков
Academic Content	Создание учебных текстов
Quiz Generator	Генерация тестов и викторин
Rubric Generator	Создание критериев оценивания
5E Model Science Lesson Plan	Планирование уроков естественных наук по модели 5E
IEP Goal Generator	Генерация целей индивидуальных образовательных программ

8.3. Особенности

- Понимание педагогических принципов
- Соответствие образовательным стандартам (американским)
- Специализация на школьном образовании K-12

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

- **Ограничение:** интерфейс и основной функционал на английском языке

---

§ 9. Gamma.app — ИИ для создания презентаций

9.1. Общая характеристика

Gamma.app — платформа для создания презентаций, документов и веб-страниц с использованием генеративного ИИ.

По состоянию на 2025 год с помощью Gamma создано более **250 миллионов** презентаций, веб-сайтов и документов.

9.2. Возможности для педагога

- **Генерация презентаций по текстовому описанию** — достаточно описать идею, и ИИ создаст структурированную презентацию
- **Автоматический дизайн** — подбор цветовых схем, шрифтов, размещение контента
- **Адаптивность** — автоматическая оптимизация под разные устройства
- **Экспорт** — возможность экспорта в PowerPoint, Google Slides и другие форматы
- **Интерактивные элементы** — встраивание видео, карт, диаграмм

9.3. Образовательное применение

Ежедневные задачи: - Быстрая подготовка наглядных материалов к уроку - Создание опорных схем и карточек

Периодические задачи: - Разработка презентаций для педагогических советов - Подготовка материалов для родительских собраний - Оформление проектов и отчётов

9.4. Условия использования

- **Бесплатный тариф** — базовые функции, водяной знак
- **Платная подписка** — расширенные возможности
- **Не требует VPN** для доступа из России
- **Русский язык** — полная поддержка интерфейса и генерации

---

§ 10. ChatPDF — анализ документов

10.1. Общая характеристика

ChatPDF — сервис для анализа PDF-документов с использованием технологий ChatGPT.

Ключевые особенности: - Не требует регистрации - Работает без VPN - Полностью бесплатен - Позволяет «общаться» с документом — задавать вопросы и получать ответы на основе его содержания

10.2. Образовательное применение

- **Резюмирование научных статей и докладов**, особенно на иностранных языках
- **Извлечение ключевых тезисов** из объёмных документов
- **Подготовка аннотаций** к методическим материалам
- **Анализ нормативных документов** — ФГОС, примерных программ

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Практический пример:

Педагог загружает PDF-файл с научной статьёй на английском языке по теме «Применение ИИ в профессиональном образовании». Запрос: «Напиши 10 ключевых тезисов на русском языке с примерами из текста». ChatPDF анализирует документ и выдаёт структурированный конспект.

---

§ 11. Whisper — транскрибирование аудио

11.1. Общая характеристика

Whisper — нейросеть для распознавания речи от OpenAI.

Whisper JAX — бесплатная надстройка, работающая значительно быстрее оригинала.

Возможности: - Расшифровка аудиозаписей на разных языках, включая русский - Высокая скорость: 1,5-часовое интервью — за 2-3 минуты - Не требует регистрации и VPN

11.2. Образовательное применение

- Создание текстовых версий видеолекций
- Расшифровка записей конференций и вебинаров
- Стенограммы педагогических совещаний
- Документирование устных ответов учащихся

---

§ 12. Claude — альтернативная языковая модель

ANTHROPIC

Логотип Anthropic (Claude)

Логотип компании Anthropic — разработчика Claude AI (Wikimedia Commons)

12.1. Общая характеристика

Claude — языковая модель от компании Anthropic (США), позиционируется как более безопасная и «этичная» альтернатива ChatGPT.

Ключевые преимущества Claude для образования:

1. **Превосходное качество длинных текстов**
   - Более связные и структурированные ответы
   - Лучше сохраняет контекст в длинных диалогах
   - Идеален для написания академических текстов
2. **Контекстное окно 200K токенов**
   - Возможность анализа целых книг и больших документов
3. **Более «человечные» ответы**
   - Менее «механический» стиль
   - Лучше понимает нюансы

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

4. **Сильные аналитические способности**
   - Глубокий анализ текстов
   - Качественная работа с научными материалами

Ограничения: - Требует VPN для доступа из России - Платная подписка для полного функционала - Медленнее ChatGPT в генерации

12.2. Сравнение LLM для образовательных задач

Критерий	ChatGPT-4	Claude 3.5	GigaChat	YandexGPT
Скорость				
Качество текстов				
Русский язык				
Код				
Рассуждения				
Доступность в РФ				
Цена	$20/мес	$20/мес	Бесплатно	Бесплатно
Для высшего образования				
Для школы				

ЧАСТЬ IV. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИИ-ИНСТРУМЕНТЫ

Современный класс с технологиями

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Фото: Современный учебный класс с интеграцией цифровых технологий (Unsplash)

Помимо универсальных языковых моделей, существует целый класс **специализированных инструментов**, разработанных именно для педагогов. Эти платформы понимают образовательный контекст и предлагают готовые решения для типичных задач учителя.

§ 13. MagicSchool AI — комплексная платформа для педагогов

13.1. Общая характеристика

MagicSchool AI (magicschool.ai) — американская платформа, предлагающая **более 80 специализированных ИИ-инструментов** для учителей.

По данным RAND Survey (2025), около **53% учителей** в США используют ИИ для школьных задач, и MagicSchool AI является одним из лидеров рынка.

13.2. Ключевые инструменты MagicSchool AI

Планирование уроков: | Инструмент | Назначение | |————|————| | Lesson Plan Generator | Полные планы уроков по стандартам | | 5E Model Science Lesson Plan | Уроки по модели 5E для естественных наук | | Unit Plan Generator | Планирование целых разделов/модулей | | Scope & Sequence | Календарно-тематическое планирование |

Создание контента: | Инструмент | Назначение | |————|————| | Academic Content | Учебные тексты любого уровня сложности | | YouTube Video Questions | Вопросы к видеоурокам | | Text Rewriter | Адаптация текстов под разные уровни | | Vocabulary List | Генерация словарных списков |

Оценивание: | Инструмент | Назначение | |————|————| | Quiz Generator | Тесты и викторины | | Rubric Generator | Критерии оценивания | | Multiple Choice Assessments | Тесты с вариантами ответов | | IEP Goal Generator | Цели индивидуальных программ |

Коммуникация: | Инструмент | Назначение | |————|————| | Email Responder | Ответы на письма родителей | | Newsletter Generator | Школьные новостные рассылки | | Report Card Comments | Комментарии к табелям |

13.3. Особенности для практического применения

Преимущества: - Понимание педагогической терминологии - Соответствие образовательным стандартам (американским) - Интуитивный интерфейс - Бесплатный базовый тариф

Ограничения для российских педагогов: - Интерфейс только на английском языке - Ориентация на американские стандарты (Common Core) - Требует адаптации под ФГОС

---

§ 14. Curipod — интерактивные уроки

14.1. Общая характеристика

Curipod (curipod.com) — платформа для создания интерактивных уроков с использованием ИИ.

Ключевые возможности: - Генерация интерактивных слайдов по теме урока - Встроенные опросы и викторины в реальном времени - Элементы геймификации - Аналитика вовлечённости учащихся

14.2. Применение в образовании

Сценарии использования: 1. Создание вовлекающих презентаций за минуты 2. Проведение мозговых штурмов в классе 3. Формирующее оценивание в реальном времени 4. Рефлексия в конце урока

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

---

§ 15. Diffit — дифференциация обучения

Цифровое обучение

Фото: Современные технологии в образовании (Pexels)

15.1. Общая характеристика

Diffit (diffit.me) — ИИ-инструмент для автоматической дифференциации учебных материалов.

Ключевая функция: адаптация текстов под разные уровни читательской компетенции (Lexile levels).

15.2. Практическое применение

Возможности: - Загрузка любого текста или URL - Автоматическое упрощение или усложнение - Генерация вопросов к тексту - Создание словарных списков - Перевод на другие языки с сохранением адаптации

Пример использования: Педагог загружает научную статью о нейросетях. Diffit создаёт: - Версию для продвинутых учащихся (оригинальная сложность) - Версию для среднего уровня (упрощённая лексика) - Версию для начинающих (базовая лексика + иллюстрации) - Вопросы для проверки понимания для каждого уровня

---

§ 16. EduAide.ai — ассистент педагога

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

16.1. Общая характеристика

EduAide.ai (eduaide.ai) — комплексный ИИ-ассистент для учителей с широким набором функций.

16.2. Ключевые возможности

Генератор ресурсов: - Планы уроков с учётом таксономии Блума - Дифференцированные задания - Формативные и суммативные оценки - Рабочие листы и карточки

Обратная связь: - Автоматические комментарии к работам учащихся - Конструктивная критика в педагогическом стиле - Рекомендации по улучшению

Особенность: EduAide позиционируется как инструмент с учётом педагогических принципов, а не просто генератор текстов.

---

§ 17. Gradescope — автоматизация оценивания

17.1. Общая характеристика

Gradescope (gradescope.com) — платформа для автоматизации проверки и оценивания работ, популярная в высшем образовании.

17.2. Ключевые функции

Автоматическое оценивание: - Тесты с множественным выбором - Задания по программированию - Математические выражения - Бланки для сканирования

ИИ-ассистирование: - Группировка похожих ответов - Обнаружение паттернов в ошибках - Ускорение проверки эссе

Применение: идеально для **преподавателей вузов и колледжей** с большими потоками студентов.

---

§ 18. Edcafe — быстрое создание уроков

18.1. Общая характеристика

Edcafe (edcafe.ai) — один из самых быстрых инструментов для создания полных уроков по описанию.

18.2. Процесс работы

1. Ввод темы, класса и целей
2. ИИ генерирует структуру урока
3. Автоматическое наполнение контентом
4. Редактирование и кастомизация
5. Экспорт в различные форматы

Преимущество: скорость — полный урок за 2-3 минуты.

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

§ 19. Chalkie AI — конструктор уроков

19.1. Общая характеристика

Chalkie AI (chalkie.ai) — ИИ-конструктор уроков с фокусом на визуальные материалы.

19.2. Возможности

- Генерация слайдов с фактами, изображениями и видео
- Встроенные викторины
- Адаптация под любой возраст (K-12, взрослые)
- Редактируемые шаблоны

Особенность: каждый слайд содержит не только текст, но и медиаконтент.

---

§ 20. SchoolAI — пространства для учащихся

20.1. Общая характеристика

SchoolAI (schoolai.com) — платформа, позволяющая создавать безопасные ИИ-пространства для учащихся.

20.2. Ключевые функции

Spaces (Пространства): - Настраиваемые ИИ-ассистенты для конкретных тем - Контроль над поведением ИИ со стороны учителя - Мониторинг диалогов учащихся с ИИ - Ограничения контента

Применение: - Создание тематических ИИ-тьюторов - Безопасное знакомство учащихся с ИИ - Индивидуальная поддержка учащихся

---

§ 21. Sonix — профессиональная транскрибация

21.1. Общая характеристика

Sonix (sonix.ai) — профессиональный сервис транскрибации с поддержкой 49+ языков.

21.2. Преимущества для высшего образования

- Высокая точность для академического контента
- Автоматический перевод стенограмм
- Интеграция с системами управления обучением
- Субтитры для видеолекций

Применение: идеально для **профессоров и преподавателей вузов**, которые записывают лекции.

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Специализированные ИИ-инструменты для педагогов

Рисунок 6. Специализированные ИИ-инструменты для педагогов

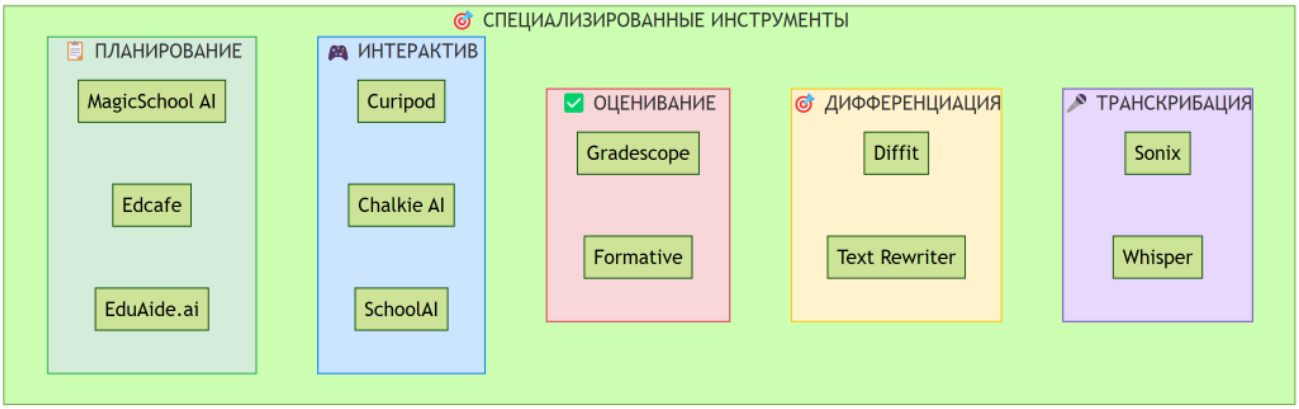
Онлайн-обучение с технологиями

Фото: Онлайн-обучение с применением современных технологий (Pexels)

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

§ 22. Сводная таблица специализированных инструментов

Инструмент	Основная функция	Для кого	Язык	Цена
MagicSchool AI	80+ инструментов	K-12	EN	Freemium
Curipod	Интерактивные уроки	K-12	EN	Freemium
Diffit	Дифференциация	K-12	EN	Freemium
EduAide.ai	Генерация ресурсов	K-12	EN	Freemium
Gradescope	Автооценивание	Вузы	EN	Платно
Edcafe	Быстрые уроки	K-12	EN	Freemium
Chalkie AI	Визуальные уроки	K-12	EN	Freemium
SchoolAI	ИИ-пространства	K-12	EN	Freemium
Sonix	Транскрибация	Вузы	49+	Платно



© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

ЧАСТЬ V. ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ

ИИ в образовании

Фото: Искусственный интеллект трансформирует образование (Pexels)

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

§ 23. Статистика использования ИИ в образовании

Статистика использования ИИ в образовании

Рисунок 7. Глобальная статистика использования ИИ в образовании (2025)

23.1. Мировые данные (2024-2025)

По данным Center for Democracy & Technology и RAND Corporation (2025):

Использование ИИ учителями и учащимися: - **86% учащихся** используют ИИ в учебной деятельности - **85% учителей** применяют ИИ для профессиональных задач - **66% студентов** используют ChatGPT для образования - **53% учителей** естественных наук, математики и языков используют ИИ

Рост использования: - Рост на **15+ процентных пунктов** за 2024-2025 год - **265% рост** самообучения при использовании Microsoft Copilot

Проблемы: - **50% учащихся** чувствуют снижение связи с учителями при использовании ИИ - **68% учителей** в городских школах не получили никакого обучения по ИИ - **30% женщин** чувствуют себя перегруженными при работе с ИИ (vs 21% мужчин)

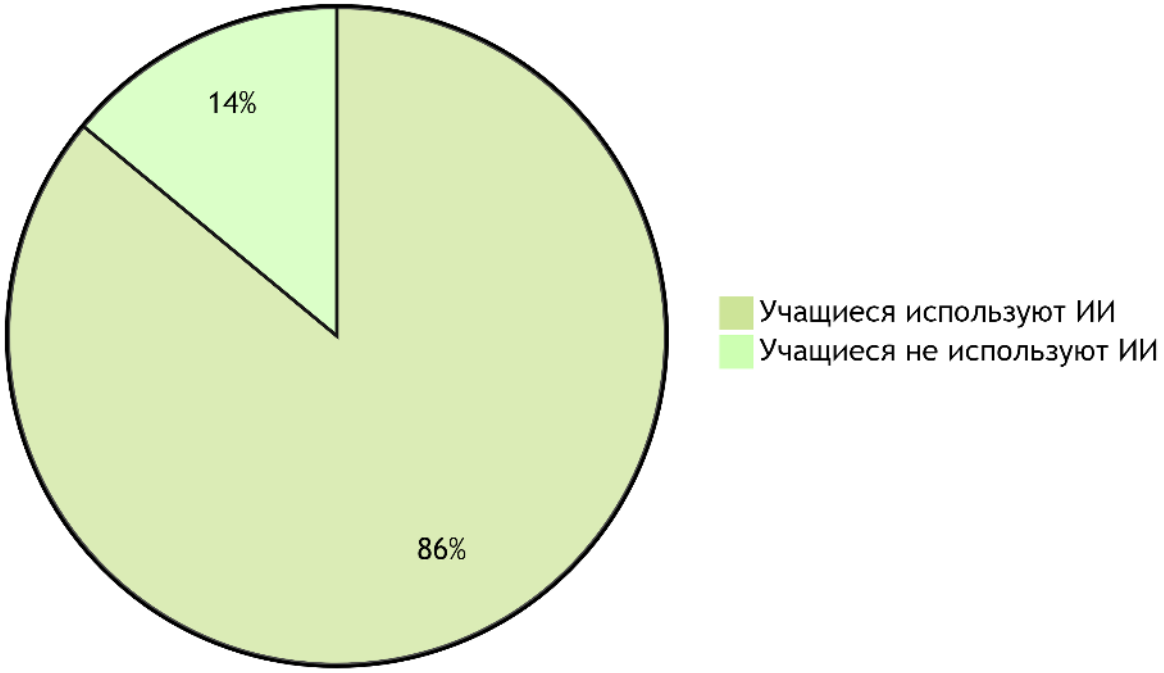
23.2. Прогнозы рынка

По данным Market.us и DemandSage (2025-2026):

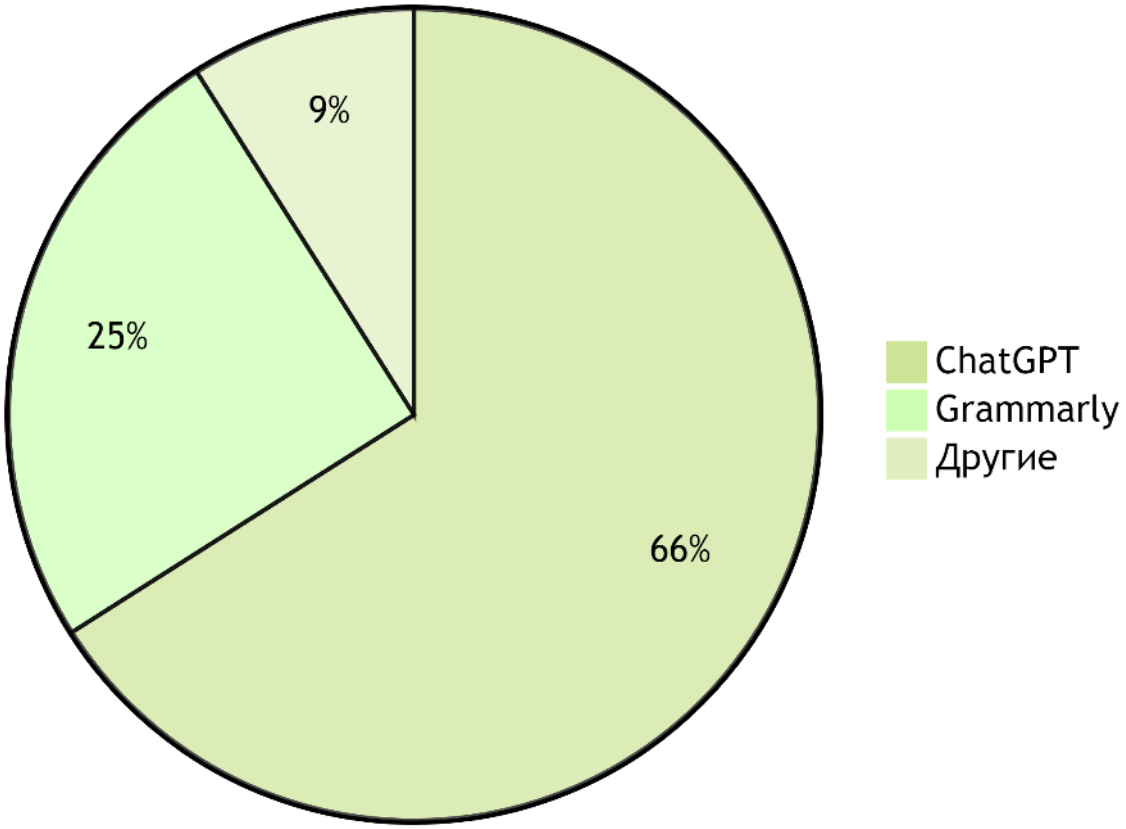
- Глобальный рынок ИИ в образовании достигнет **$73,7 млрд к 2033 году**
- Рынок ИИ для студентов вырастет до **$112,3 млрд к 2034 году**

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

1спользование ИИ в образовании (2025)



улярные ИИ-инструменты среди студентов



© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

ЧАСТЬ VI. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИИ-ИНСТРУМЕНТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

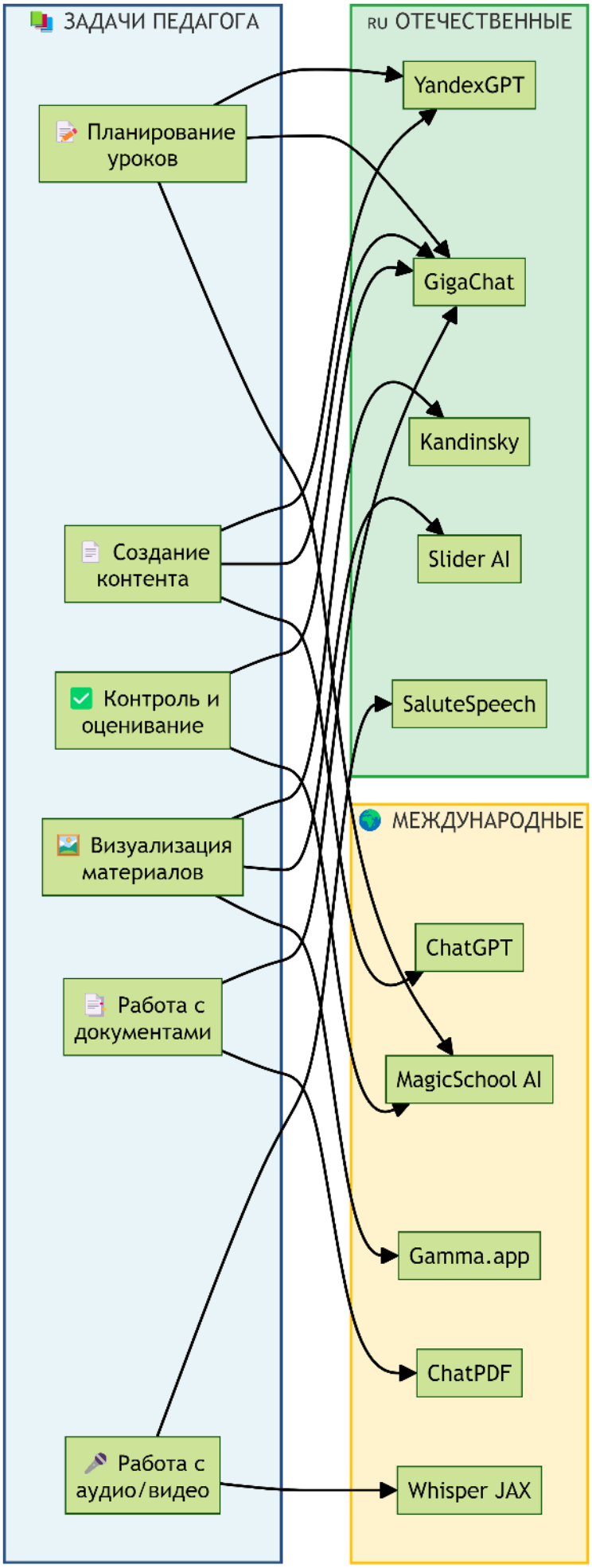
§ 24. Решение образовательных задач с помощью ИИ

24.1. Систематизация задач по типам

Рассмотрим, какие инструменты наиболее эффективны для решения типичных задач педагога.

Схема 4. Образовательные задачи педагога и ИИ-инструменты для их решения

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Учитель работает с планшетом

Фото: Педагог использует цифровые инструменты для подготовки урока (Unsplash)

Таблица 1. Соотнесение образовательных задач и ИИ-инструментов

Категория задач	Конкретные задачи	Рекомендуемые инструменты
Планирование	Поурочные планы, КТП	YandexGPT, GigaChat, MagicSchool AI
Создание контента	Конспекты, методические материалы	YandexGPT, GigaChat
Контроль и оценивание	Тесты, контрольные работы, рубрики	GigaChat, MagicSchool AI
Визуализация	Презентации, наглядные пособия	Gamma.app, Slider AI, Kandinsky
Работа с документами	Анализ НПА, резюмирование	ChatPDF, GigaChat (Deep Research)
Работа с аудио/видео	Транскрибирование, озвучивание	SaluteSpeech, Whisper JAX
Дифференциация	Адаптация материалов	YandexGPT, GigaChat
Обратная связь	Комментарии к работам	GigaChat, EduAide.ai

24.2. Алгоритм выбора инструмента

При выборе ИИ-инструмента педагогу следует руководствоваться следующим алгоритмом:

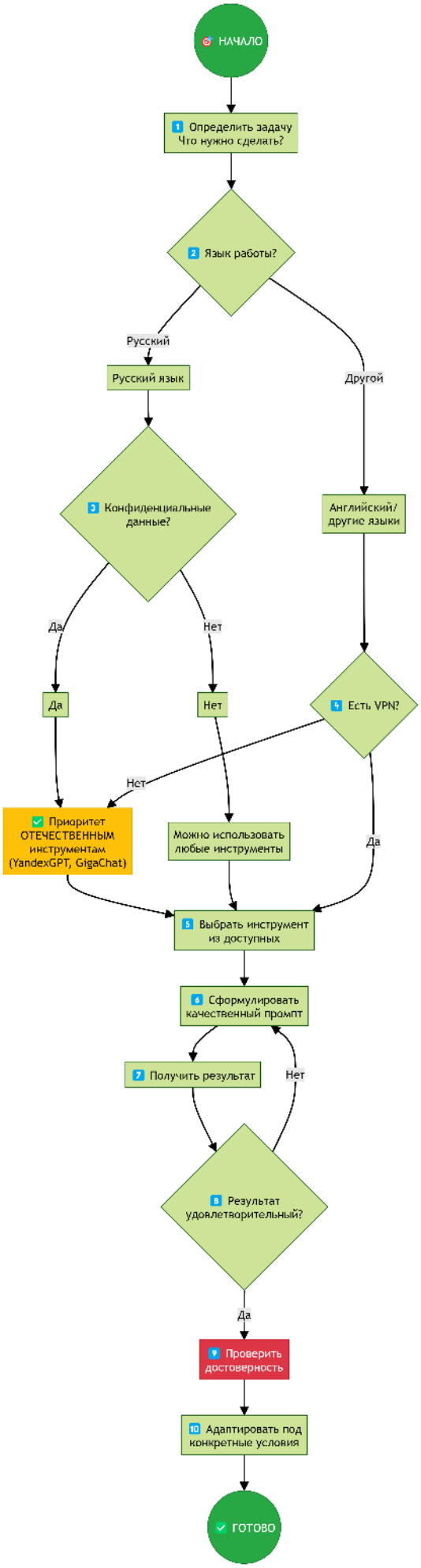
© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Алгоритм работы педагога с ИИ-инструментами

Рисунок 4. Алгоритм работы педагога с инструментами искусственного интеллекта

Схема 3. Алгоритм выбора ИИ-инструмента педагогом

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

24.3. Примеры практического применения

Пример 1. Подготовка урока информатики

Задача: Разработать план урока по теме «Линейные алгоритмы» для 8 класса.

Решение: 1. Открыть GigaChat или YandexGPT 2. Промпт: «Составь подробный план урока информатики для 8 класса по теме “Линейные алгоритмы”. Включи: цели урока, планируемые результаты, этапы урока с описанием деятельности учителя и учащихся, практическое задание, вопросы для рефлексии. Урок рассчитан на 45 минут.» 3. Проверить соответствие ФГОС 4. Адаптировать под конкретный класс

Пример 2. Создание наглядного пособия

Задача: Создать иллюстрацию для темы «Устройство компьютера».

Решение: 1. Открыть Kandinsky (через GigaChat или fusionbrain.ai) 2. Промпт: «Схематичное изображение внутреннего устройства персонального компьютера с подписями основных компонентов: процессор, оперативная память, видеокарта, жёсткий диск, материнская плата. Стиль технической иллюстрации для учебника.» 3. При необходимости уточнить запрос 4. Добавить подписи в графическом редакторе

Пример 3. Транскрибирование вебинара

Задача: Создать текстовую версию записи вебинара по повышению квалификации.

Решение: 1. Сохранить аудиодорожку вебинара 2. Загрузить в Whisper JAX (huggingface.co/spaces/sanchit-gandhi/whisper-jax) 3. Получить транскрипт 4. Отредактировать, устранить ошибки распознавания 5. Использовать как конспект или методический материал

---

§ 25. Принципы эффективного использования ИИ в образовании

25.1. Дидактические принципы

Принцип педагогической целесообразности

ИИ-инструменты должны использоваться не ради технологий, а для решения конкретных педагогических задач. Прежде чем применять ИИ, необходимо ответить на вопрос: «Какую образовательную проблему это поможет решить?»

Принцип критического отношения к результатам

Генеративный ИИ не застрахован от ошибок. Все результаты работы нейросетей требуют проверки и экспертной оценки педагога. ИИ — помощник, но ответственность за качество образования несёт учитель.

Принцип этичности и прозрачности

Использование ИИ в образовательном процессе должно быть открытым. Учащиеся должны знать, когда материалы подготовлены с использованием ИИ. Важно формировать у молодёжи культуру ответственного использования технологий.

Принцип комплементарности

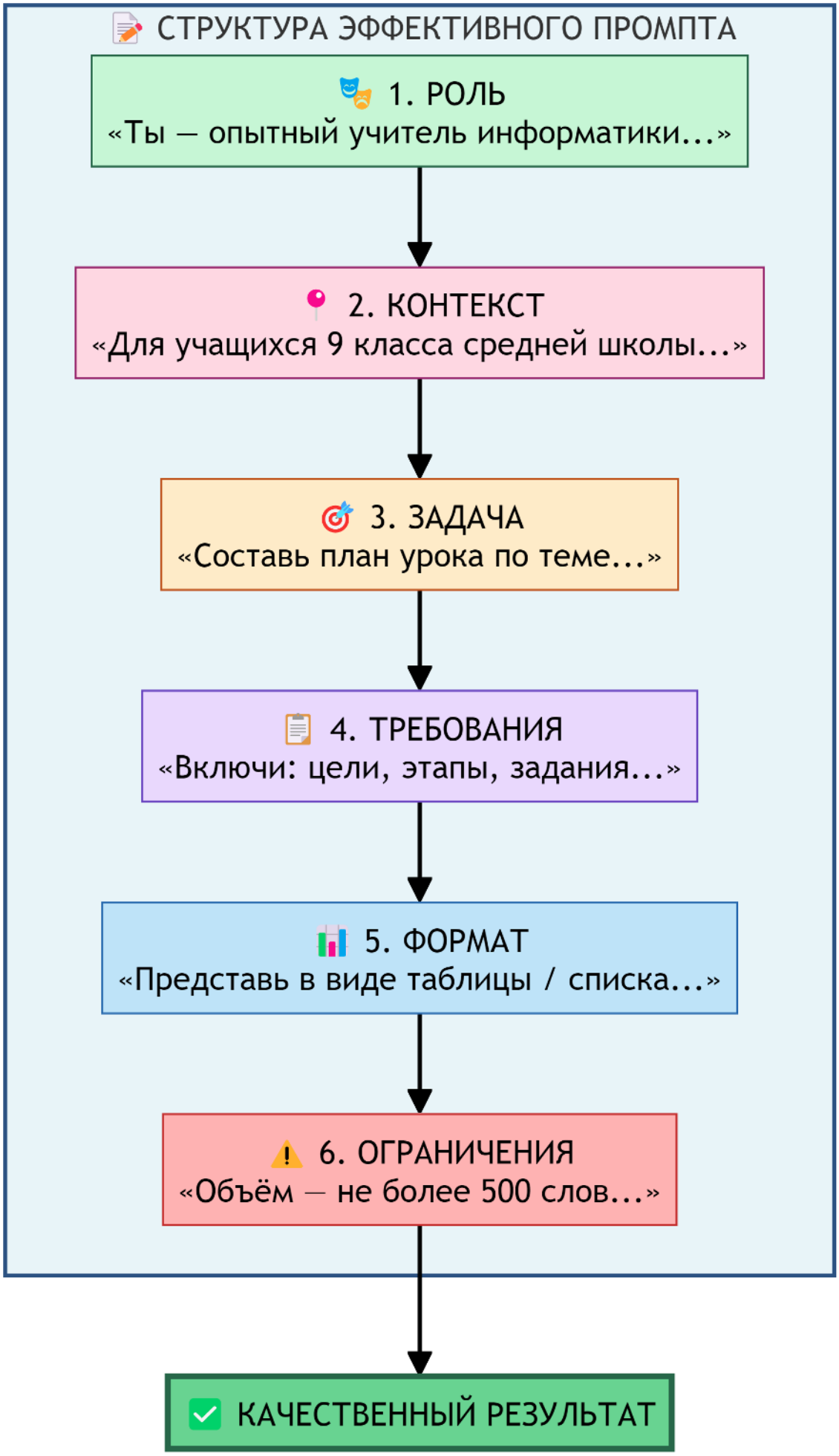
ИИ дополняет, но не заменяет профессиональные компетенции педагога. Творческие, воспитательные, эмоционально-ценностные аспекты педагогической деятельности остаются прерогативой человека.

25.2. Формирование промптов

Промпт (prompt) — текстовый запрос, который пользователь направляет языковой модели. От качества промпта напрямую зависит качество результата.

Схема 5. Структура эффективного промпта

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

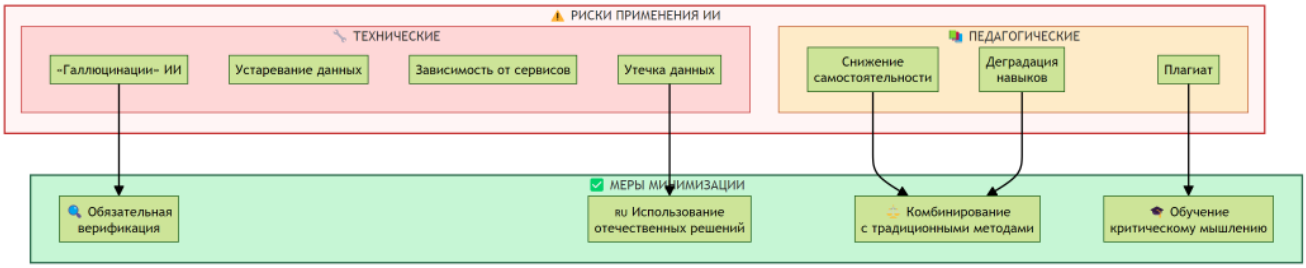
Пример:

«Ты — опытный методист по информатике. Для учащихся 10 класса профильного уровня составь 5 задач по теме “Логические операции” разного уровня сложности: 2 базовых, 2 повышенных, 1 олимпиадного. Для каждой задачи приведи решение. Представь в виде нумерованного списка.»

---

§ 26. Риски и ограничения применения ИИ

Схема 6. Риски применения ИИ в образовании и меры их минимизации



26.1. Технические риски

1. **«Галлюцинации» ИИ** — генерация правдоподобной, но недостоверной информации
2. **Устаревание данных** — модели обучены на данных до определённой даты
3. **Зависимость от сервисов** — сбои, изменение условий доступа
4. **Проблемы конфиденциальности** — данные могут использоваться для обучения моделей

26.2. Педагогические риски

1. **Снижение самостоятельности мышления** — учащиеся могут привыкнуть получать готовые ответы
2. **Плагиат** — использование ИИ-генерированных текстов без переработки
3. **Деградация профессиональных навыков** — утрата способности делать работу без ИИ

26.3. Меры минимизации рисков

- **Обязательная верификация** любой информации от ИИ
- **Комбинирование** ИИ-методов с традиционными
- **Обучение критическому мышлению** учащихся
- **Использование отечественных решений** для работы с конфиденциальными данными
- **Формирование культуры ИИ-грамотности**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные выводы

Товарищи студенты!

В ходе настоящей лекции мы рассмотрели широкий спектр инструментов искусственного интеллекта, применимых в педагогической деятельности.

Главные положения, которые следует усвоить:

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

1. **Искусственный интеллект** — это реальность современного образования, признанная на государственном уровне (ФГОС СПО 09.02.13, Национальная стратегия развития ИИ).
2. **Российские ИИ-инструменты** — YandexGPT (Алиса AI), GigaChat, Kandinsky, SaluteSpeech — обеспечивают высокое качество работы с русским языком и соответствуют требованиям отечественного законодательства.
3. **Образовательные задачи**, решаемые с помощью ИИ, охватывают все аспекты педагогической деятельности: планирование, создание контента, контроль, визуализацию, работу с документами.
4. **Критическое отношение** к результатам работы ИИ является обязательным условием его применения.
5. **ИИ — помощник педагога**, но не его замена. Профессиональное мастерство, педагогическая интуиция, воспитательное воздействие остаются незаменимыми качествами учителя.

Перспективы развития

Сфера образовательного ИИ активно развивается. В ближайшие годы ожидается:

- Появление **ИИ-агентов**, способных автономно выполнять сложные многоэтапные задачи
- Развитие **специализированных моделей** для образовательного сектора
- Улучшение **механизмов верификации** информации
- Интеграция ИИ в **системы управления обучением** (LMS)
- Рост доли **отечественных решений** на российском рынке

Призыв к действию

Студенты работают с ноутбуками

Фото: Современные студенты осваивают цифровые технологии (Pexels)

Уважаемые будущие коллеги!

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Овладение инструментами искусственного интеллекта — это не просто дань моде, но профессиональная необходимость. Технологии ИИ открывают перед педагогом огромные возможности: экономию времени на рутинных операциях, повышение качества учебных материалов, индивидуализацию образовательного процесса.

В то же время помните: никакая технология не заменит живого педагогического общения, личного примера учителя, его способности вдохновлять и воспитывать. Искусственный интеллект — лишь инструмент в умелых руках профессионала.

Изучайте новое, экспериментируйте, делитесь опытом с коллегами — и вы сделаете образование лучше!

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Глоссарий терминов

Термин	Определение
API	Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений
LLM	Large Language Model — большая языковая модель
NLP	Natural Language Processing — обработка естественного языка
RPA	Robotic Process Automation — роботизированная автоматизация процессов
STT	Speech-to-Text — преобразование речи в текст
TTS	Text-to-Speech — синтез речи из текста
Промпт	Текстовый запрос к языковой модели
Токен	Единица текста (слово или часть слова), обрабатываемая языковой моделью
Галлюцинации ИИ	Генерация недостоверной информации, выглядящей правдоподобно
Диффузионная модель	Тип генеративной модели для создания изображений

Приложение 2. Верифицированные ссылки на ресурсы

Примечание: Все ссылки проверены на актуальность по состоянию на февраль 2026 года.

Отечественные инструменты (ВЕРИФИЦИРОВАНО)

Инструмент	Официальный сайт	Статус
YandexGPT	ya.ru/chat, 300.ya.ru	Работает
GigaChat	giga.chat	Работает
Kandinsky	fusionbrain.ai	Работает
SaluteSpeech	developers.sber.ru/portal/products/smartspeech	Работает
Slider AI	slider-ai.ru	Работает
ChatINFO	chatinfo.ru	Работает
Курс по GigaChat	courses.sberuniversity.ru/llm-gigachat	Работает

Зарубежные инструменты (ВЕРИФИЦИРОВАНО)

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Инструмент	Официальный сайт	Статус	Примечание
ChatGPT	chat.openai.com	Работает	Требуется VPN
MagicSchool AI	magicschool.ai	Работает	80+ инструментов
Gamma.app	gamma.app	Работает	Русский интерфейс
ChatPDF	chatpdf.com	Работает	Без VPN
Whisper JAX	huggingface.co/spaces/sanchit-gandhi/whisper-jax	Работает	Бесплатно

Нормативные документы

- **Национальная стратегия развития ИИ:** ai.gov.ru/national-strategy
- **ФГОС СПО 09.02.13:** normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=489519
- **Указ Президента (февраль 2024):** publication.pravo.gov.ru/document/0001202402150063

Приложение 3. Список рекомендуемой литературы

Научные публикации

1. Roppertz S. (2020). Artificial Intelligence and Vocational Education and Training – Perspective of German VET Teachers. *EDEN Conference Proceedings*. DOI: 10.38069/edenconf-2020-rw-0023
2. Zhang Y. (2024). AI-Driven Transformation of Vocational Education. *International Journal of Knowledge Management*. DOI: 10.4018/IJKM.394819
3. Alwaqdani M. (2024). Investigating teachers' perceptions of artificial intelligence tools in education: potential and difficulties. *Education and Information Technologies*. DOI: 10.1007/s10639-024-12903-9
4. Wu F., Dang Y., Li M. (2025). A Systematic Review of Responses, Attitudes, and Utilization Behaviors on Generative AI for Teaching and Learning in Higher Education. *Behavioral Science*. DOI: 10.3390/bs15040467
5. Liu W. (2025). Language teacher AI literacy: insights from collaborations with ChatGPT. *Journal of China Computer-Assisted Language Learning*. DOI: 10.1515/jccall-2024-0030

Интернет-ресурсы

- РАНХиГС: ranepa.ru/blog/obrazovanie-i-samorazvitie/kak-ispolzovat-neyroseti-dlya-ucheby
- Сбер Developers: developers.sber.ru/help/gigachat-api
- Учительская газета: ug.ru

Материал подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО и современными стандартами профессионального педагогического образования

Дата: 02 февраля 2026 года

© Dmitry Vlasov 2023. All rights reserved.
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/